

西南财经大学本科期末考试试题册（A）

（2023 – 2024 学年第1学期）

以下各项由命题教师填写：

课程名称：程序设计(C语言) 命题教师：何福良、蔡庆

适用对象（年级专业）：2023级计算机科学与人工智能

使用试题的任课教师姓名：何福良、蔡庆

试题说明：

- 1、考试类型：闭卷[☒] 开卷[]
- 2、本套试题共 2 道大题，共 4 页，完卷时间 120 分钟。
- 3、考试用品中除纸、笔、尺子外，可另带的用具有：
教材 [] 计算器[] 字典[] 等
(请在下划线上填上具体数字或内容，所选[]内打钩)

考试时间（由制卷方填写）：

以下各项由学生填写：

任课教师：

年级专业：

学生姓名：

学 号：

- 考生注意事项：
1. 出示学生证（或身份证）和准考证于桌面左上角，以备查验。
 2. 拿到试卷后清点并检查试卷页数，如有重页、页数不足、空白页及印刷模糊等举手向监考教师示意调换试卷。
 3. 答题前先将试题册及答题纸上的任课教师、专业、年级、学号、姓名填写完整。
 4. 所有答案均需填写在答题纸上，答在试题册上无效。
 5. 考生不得携带任何通讯工具进入考场。
 6. 考试结束后，将试题册、答题纸和草稿纸等下发材料上交监考教师，
不得带离考场。
 7. 严格遵守考场纪律。

一、选择题（每题 2 分，本题共 20 分）

1、一个 C 语言程序是由（ ）。

- A、一个主程序和多个子程序组成
- B、一个或多个函数组成
- C、一个或多个子程序组成
- D、一个或多个语句组成

2、以下变量名中符合 C 语言标识符命名规则的是（ ）。

- A、void
- B、2a
- C、_x
- D、for

3、以下程序的输出结果是（ ）。

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    int x = 11, y = 3;
    printf( "%d", x/y);
    return 0;
}
```

- A、0
- B、3
- C、4
- D、不确定

4、在 C 语言程序中复合语句要包含在（ ）。

- A、begin 与 end 之间
- B、方括号 “[]” 之间
- C、花括号 “{ }” 之间
- D、圆括号 “()” 之间

5、执行以下代码段之后，变量 ch 的值为（ ）。

```
char ch='A';
ch = (ch>='A' && ch<='Z') ? (ch+32) : ch;
```

- A、A
- B、a
- C、Z
- D、z

6、C 语言程序的三种基本结构是（ ）。

- A、顺序结构、选择结构、循环结构
- B、递归结构、循环结构、转移结构
- C、嵌套结构、递归结构、顺序结构
- D、循环结构、转移结构、顺序结构

7、在C语言中，数组的下标是从（ ）开始的。

- A、0
- B、1
- C、视情况而定
- D、无固定下标

8、已知字母A的ASCII码是65，下面程序的输出是（ ）。

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    char ch1, ch2;
    ch1='A'+5-'3';
    ch2='A'+6-'3';
    printf("%d,%c", ch1, ch2);
    return 0;
}
```

- A、67,D
- B、B,C
- C、C,D
- D、不确定的值

9、以下程序的输出结果是（ ）。

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    int i, sum=0;
    for (i=1; i<10; i++)
    {
        if(sum+i>40) break;
        if(i%2==0) continue;
        sum=sum+i;
    }
    printf("%d", sum);
    return 0;
}
```

- A、19
- B、25
- C、36
- D、45

10、在下面关于一维数组的定义中不正确的（ ）。

- A、int x[] = {1, 2, 3, 4, 5};
- B、int x[5] = {0};
- C、int x[];
- D、int x[5];

二、编程题：（本题共 80 分）

1、（本题 10 分）编写程序在屏幕上输出如下图所示的图形，程序运行时图形的行数 n 应由键盘输入。如图所示是输入 n 值为 4 时的运行结果。

```
      *
     ***
    *****
   *********
```

题目二-1 示意图

2、（本题 10 分）编写程序从键盘输入 3 个整数，用来表示三角形的三条边长，判断构成三角形的类型，输出结果应包含直角三角形、非直角三角形和不能构成三角形三种情况。

3、（本题 10 分）编写程序从键盘输入年（变量名 y）、月（变量名 m）、日（变量名 d），计算并输出该日期为当年的第多少天。

注：判断平年/闰年的规则为：如果年份能够整除 4 但不能整除 100，或者年份能够整除 400，则该年为闰年，否则为平年。

4、（本题 10 分）编写程序计算 3-100000 之间所有素数的总计值和个数。素数是指除 1 和它本身之外，不能被其他自然数整除的自然数，如 5、7、11、13 等就是素数。程序中应使用变量 sum 保存总计值，变量 cnt 保存个数。输出结果应如下图所示：

```
3-100000之间素数总计=454396535
3-100000之间素数个数=9591
```

题目二-4 示意图

5、（本题 10 分）编写程序从键盘输入一个长度最多可为 99 个字符的字符串，判断输出该字符串中否为回文字符串。要求将判断是否为回文字符串的代码编写为自定义函数 fx。

6、（本题 15 分）一个公司有 100 个员工，编写程序使用 155-192 之间的随机整数模拟员工的身高，然后将员工身高降序排序，并按照每个身高数据占用 8 个输出位置，每行输出 10 个数据的格式输出排序后的员工身高。

7、（本题 15 分）设有文本文件 test.txt，其内容为为一篇英文课文，如图二-6-1 所示，编写程序读取 test.txt 文件内容，按不区分大小写的规则统计每个字母出现的次数，并将统计结果按照图二-6-2 所示的格式写入到文本文件 result.txt 中，

Punctuality is a necessary habit in all public affairs in civilized society. Without it, nothing could ever be brought to a conclusion; everything would be in state of chaos. Only in a sparsely-populated rural community is it possible to disregard it. In ordinary living, there can be some tolerance of unpunctuality.

题目图二-7-1

A----211
B----38
C----59
D----84
E----301
F----62
G----50
H----148
I----193

题目图二-7-2